

패키지

모터 제어

drive_control

차선주행

lane_main

lane_offset

주차

parking

센서 및 컨트롤러

hardware

라이다 ROS2 패키지

slidar_ros2

커스텀 토픽 정의

message

패키지 역할 설명

steer / speed 값 받아서
→ 조향모터 제어값/ 구동 모터값 계산
→ 아두이노에 전송

drive_control

시간주행(차선) steer / speed 값 계산
미션주행(차선) steer / speed 값 계산

lane_main

lane_offset

미션주행(주차) steer / speed 값 계산

parking

센서 및 컨트롤러에서 받은 정보를 가지고
토픽 발행&시각화

hardware

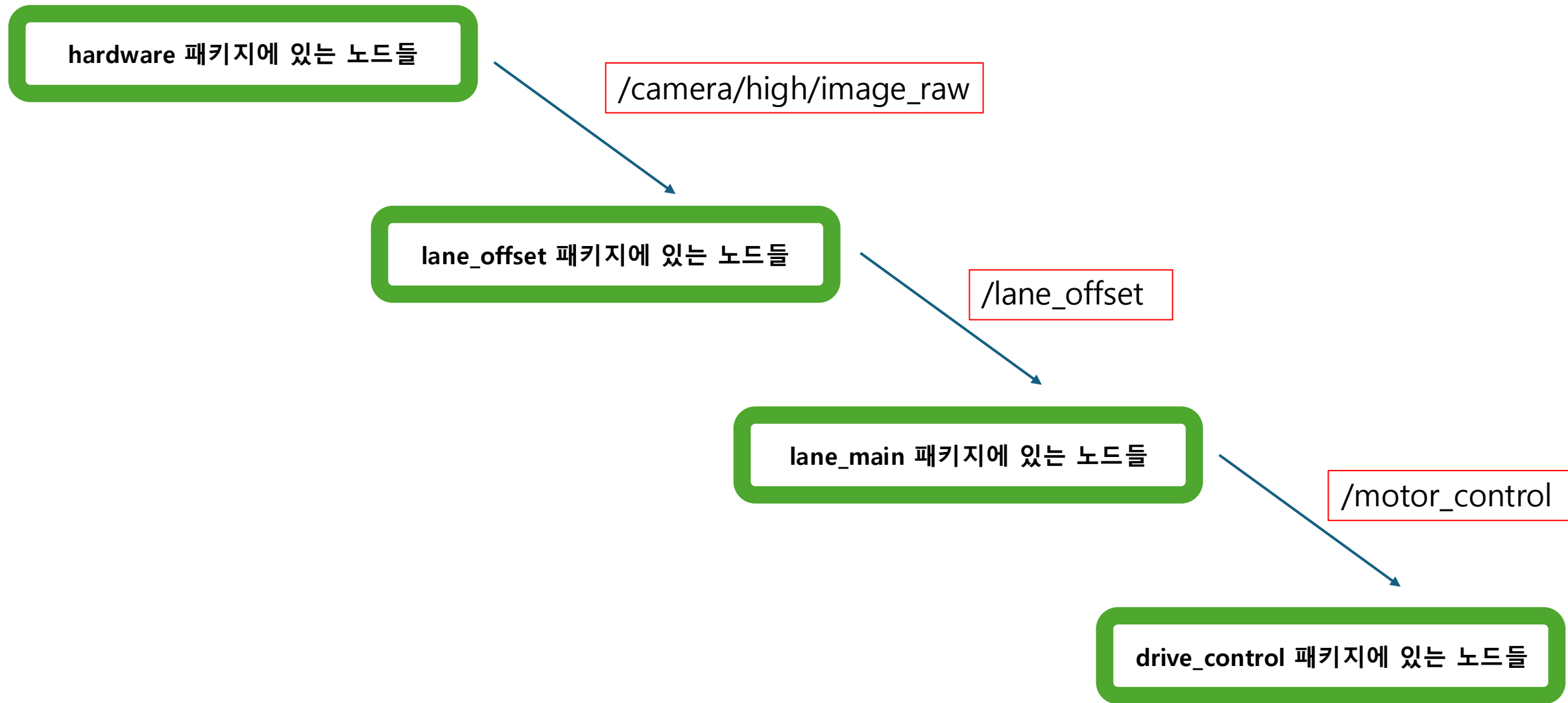
라이다에서 받은 정보를 ROS2 토픽으로 발행

slidar_ros2

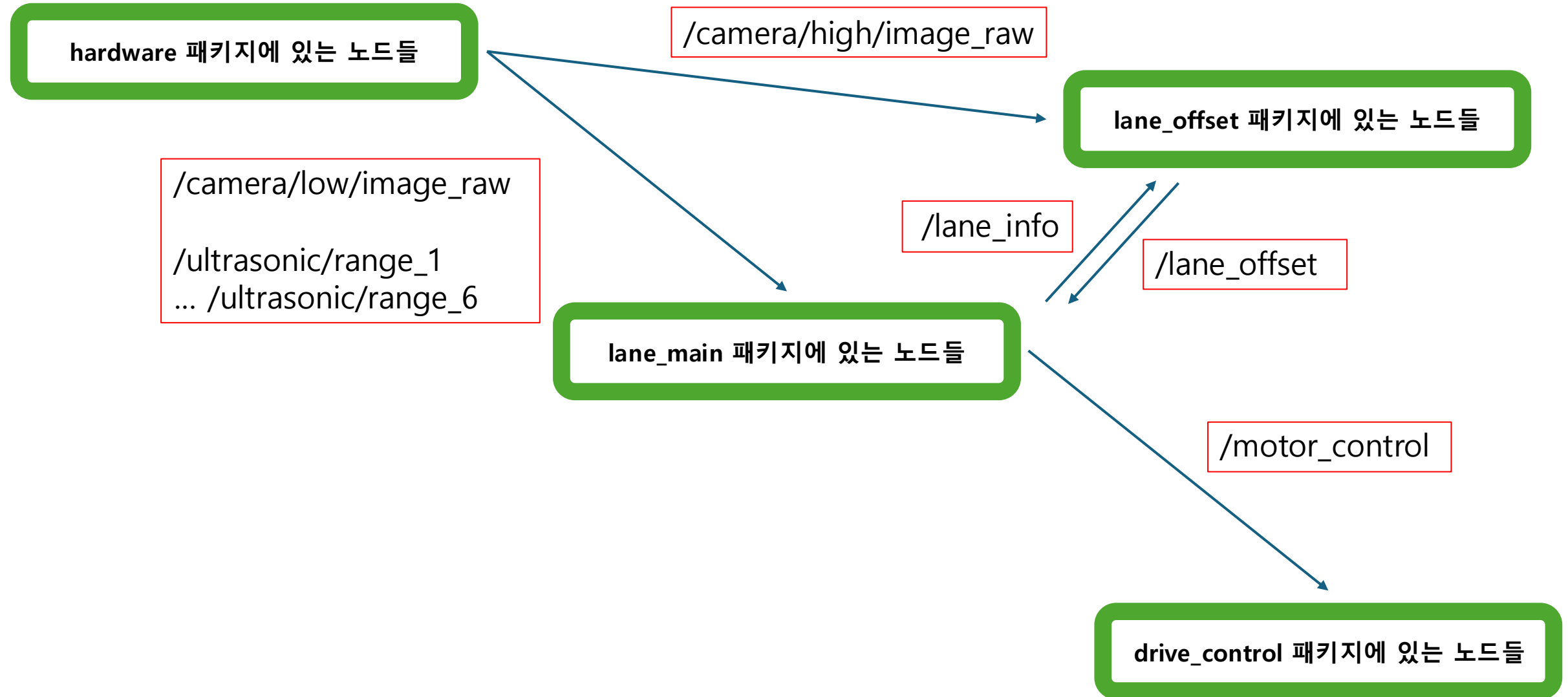
노드 간에 서로 주고 받는
토픽의 이름, 데이터 타입 및 내용 정의

message

토픽 - 시간주행(차선)



토픽 - 미션주행(차선)



토픽 - 미션주행(주차)

hardware 패키지에 있는 노드들

/camera/high/image_raw

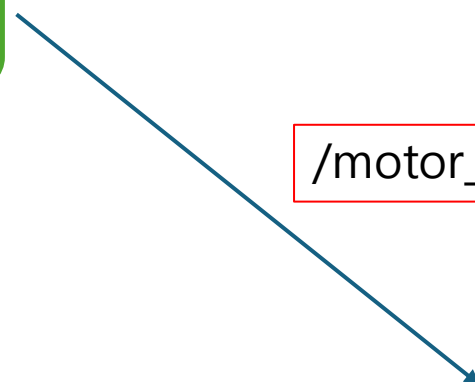
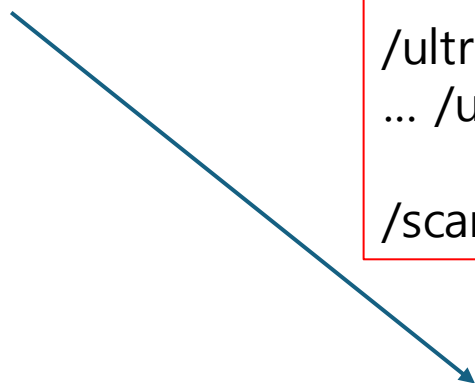
/ultrasonic/range_1
... /ultrasonic/range_6

/scan

parking 패키지에 있는 노드들

/motor_control

drive_control 패키지에 있는 노드들



패키지 내 노드 구성(권장)

drive_control

아두이노에
최종적으로 제어값을 집어넣는 노드

lane_main

몇 차선으로 주행할지 결정하고
steer / speed 값 계산하는 노드

lane_offset

주행 offset 계산하는 노드

parking

steer / speed 값 계산하는 노드

굳이 노드를 나누지 않고
패키지마다 1개씩 해도 될 것 같네요

필요하시면 추가 노드 만드셔도 될 것
같습니다~

(예시: lane_main 패키지에서 시간주
행을 위한 노드, 미션주행을 위한 노
드를 나누는 방법)

커스텀 토픽

message

/lane_offset

데이터 타입: std_msgs/msg/Int16
형식: lane_offset=?

/lane_info

데이터 타입: std_msgs/msg/Int16
형식: lane_number=?

/motor_control

데이터 타입: std_msgs/msg/Int16MultiArray
형식: (steer=?, speed=?)

필요하시면 추가 토픽
만드셔도 될 것 같습니다~

message 패키지 안에 구현하시면 됩니다~